

## Lojik Devreler Dersi 2. Laboratuvar Çalışması

Bu çalışmada bir lojik fonksiyonun Karnaugh Haritası yöntemiyle sadeleştirilmesi ve gerçekleşmesi istenmektedir. Bu fonksiyon numaranızdaki çeşitli basamaklar kullanılarak belirlenecektir.

### 1. Fonksiyon

$F(X, Y, Z, W)$  bir fonksiyon olmak üzere, çarpımların toplamı (minterms) cinsinden ifade edilecek olup, öğrenci numaranıza göre belirlenecektir.

#### Örnek 1

Öğrencinin numarası **19011766** olsun.

Numaranın birler basamağının değeri:

$$(1901176\color{red}{6}) \\ 6$$

Numaranın onlar basamağının değeri (*daha önce 6 değeri bulunduğu için kullanılacak değer +1 arttırılır*) :

$$(190117\color{red}{6}6) \\ (6 + 1) = 7$$

Numaranın son üç (yüzler, onlar, birler) basamağının 16'ya göre modu:

$$(190117\color{red}{6}6) \\ 766 \bmod 16 = 14$$

Numaranın **binler, yüzler ve onlar** basamağının 16'ya göre modu:

$$(1901\color{red}{17}66) \\ 176 \bmod 16 = 0$$

alınıp toplamaların çarpımı ifadesinin parametresi olarak kullanılacaktır.

Numarası **19011766** olan bir öğrencinin kullanacağı  $F()$  aşağıdaki gibidir:

$$F(X, Y, Z, W) = \Pi M(0, 6, 7, 14)$$

Bu fonksiyon çarpımların toplamı şeklinde ifade edilmek istenirse aşağıdaki şekilde ifade edilebilir.

$$F(X, Y, Z, W) = \Sigma m(1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 15)$$

Karnaugh haritasındaki hücreleri doldururken kullanmanız istenen ifade budur.

Sadeleştirmeler çarpımların toplamı (minterms) üzerinden yapılacaktır.

**! Not:** Bulacağınız 4 adet değerden herhangi ikisinin aynı olması durumunda, 4 adet eleman içinde aynı değere sahip eleman kalmayınca kadar aynı elemanlardan birini +1 arttırınız.

### 2. Çalışma kapsamında öğrenciden istenenler

- Numaranıza uygun  $F(X, Y, Z, W)$  fonksiyonun maxterm ve minterm ifadesi,
- Minterms fonksiyonun doğruluk tablosu,
- Minterms fonksiyonun Karnaugh Haritası, sadeleştirilmiş hali ve harita üzerinde sadeleştirmelerin nasıl yapıldığının açık bir şekilde gösterimi (Karnaugh haritasında yapılan sadeleştirmeler dışında sadeleştirme yapmayınız),
- Fonksiyonun sade halinin gerçekleşmesi

Fonksiyonun devre üzerinde gereklenmesi iin online veya bilgisayarınıza kurduėunuz herhangi bir lojik tasarım programını kullanabilirsiniz. Laboratuvar esnasında tm istenenlerin ve devrenin alıřır halde gsterilmesi gerekmektedir.

Devrelerin gereklenmesi iin [Logisim](#), daha geliřmiř versiyonu olan [Digital](#) veya istediėiniz herhangi bir programı kullanabilirsiniz. Kullanacaėınız programı ėrenmenin sorumluluėu size aittir.

### ***İyi alıřmalar***